梯度与泰勒公式

课后作业：习题册 5.7

今天作业交第 8 页

03/23/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

方向导数的推广

对于三元函数 $u = f(x, y, z)$，它在空间一点 $P(x, y, z)$ 沿着方向 l 的方向导数，可定义为：

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\rho}.$$



方向导数的推广

对于三元函数 $u = f(x, y, z)$，它在空间一点 $P(x, y, z)$ 沿着方向 l 的方向导数，可定义为：

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\rho}.$$

其中，$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$，并且可设方向 l 的方向角为 α, β, γ. 则

$$\Delta x = \rho \cos \alpha, \quad \Delta y = \rho \cos \beta, \quad \Delta z = \rho \cos \gamma.$$



方向导数的推广

对于三元函数 $u = f(x, y, z)$，它在空间一点 $P(x, y, z)$ 沿着方向 l 的方向导数，可定义为：

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\rho}.$$

其中，$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$，并且可设方向 l 的方向角为 α, β, γ. 则

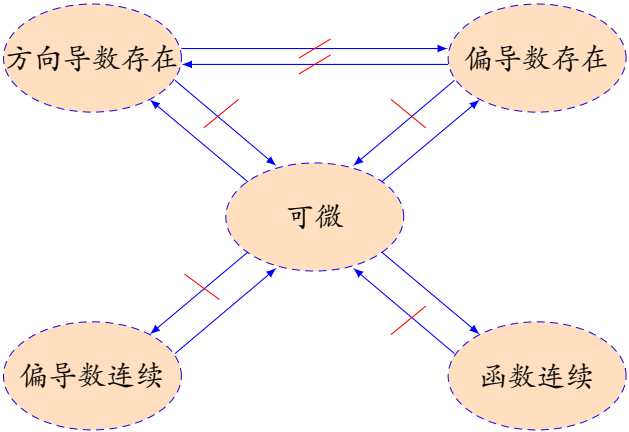
$$\Delta x = \rho \cos \alpha, \quad \Delta y = \rho \cos \beta, \quad \Delta z = \rho \cos \gamma.$$

当函数在此点可微时，那么函数在该点沿任意方向 l 的方向导数都存在，且有

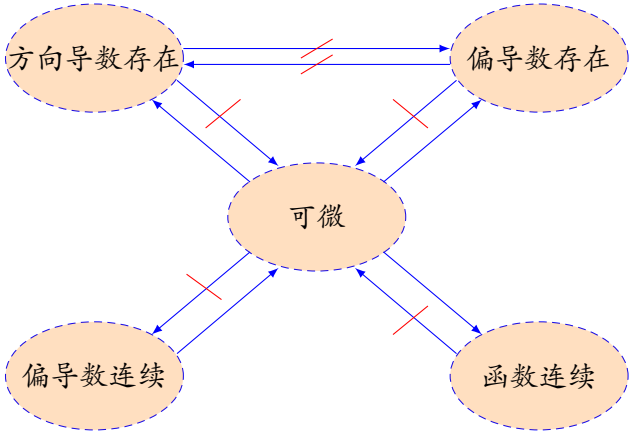
$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma.$$



方向导数与偏导数、可微、连续等概念之间的关系



方向导数与偏导数、可微、连续等概念之间的关系



例如：函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处偏导数均存在，但方向余弦两个分量都不为零的方向导数均不存在.

方向导数相关例题

例 2

求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 处，沿从点 $P(1,0)$ 到点 $Q(2,-1)$ 的方向 $\overrightarrow{PQ}$ 的方向导数.



方向导数相关例题

例 2

求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 处，沿从点 $P(1,0)$ 到点 $Q(2,-1)$ 的方向 $\overrightarrow{PQ}$ 的方向导数.

解：方向 l 即为 $\overrightarrow{PQ} = (1,-1)$，则方向余弦为

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos\beta = \frac{-1}{\sqrt{2}}.$$

方向导数相关例题

例 2

求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 处，沿从点 $P(1,0)$ 到点 $Q(2,-1)$ 的方向 $\overrightarrow{PQ}$ 的方向导数.

解：方向 l 即为 $\overrightarrow{PQ} = (1,-1)$，则方向余弦为

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos\beta = \frac{-1}{\sqrt{2}}.$$

又因为

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} = \left.e^{2y}\right|_{(1,0)} = 1; \quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)} = \left.2xe^{2y}\right|_{(1,0)} = 2,$$

故

$$\left.\frac{\partial z}{\partial l}\right|_{(1,0)} = \left.\left(\frac{\partial z}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial z}{\partial y}\cos\beta\right)\right|_{(1,0)} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

方向导数相关例题

例 3

求函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2$ 在点 $(1,1)$ 沿与 x 轴到方向 l 的转角 α 的方向导数. 并问 α 为多少时此方向导数有: (1). 最大值; (2). 最小值; (3). 等于零?

方向导数相关例题

例 3

求函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2$ 在点 $(1,1)$ 沿与 x 轴到方向 l 的转角 α 的方向导数. 并问 α 为多少时此方向导数有: (1). 最大值; (2). 最小值; (3). 等于零?

解: 因为 l 的转角为 α, 所以 l 的方向余弦为 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$. 则

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(1,1)} = f_x(1,1)\cos\alpha + f_y(1,1)\sin\alpha,$$

$$= (2x-y)|_{(1,1)}\cos\alpha + (2y-x)|_{(1,1)}\sin\alpha = \sqrt{2}\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right).$$

方向导数相关例题

例 3

求函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2$ 在点 $(1,1)$ 沿与 x 轴到方向 l 的转角 α 的方向导数. 并问 α 为多少时此方向导数有: (1). 最大值; (2). 最小值; (3). 等于零?

解: 因为 l 的转角为 α, 所以 l 的方向余弦为 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$. 则

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(1,1)} = f_x(1,1)\cos\alpha + f_y(1,1)\sin\alpha,$$

$$= (2x-y)|_{(1,1)}\cos\alpha + (2y-x)|_{(1,1)}\sin\alpha = \sqrt{2}\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right).$$

于是

1. 当 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 时, 方向导数达到最大值 $\sqrt{2}$;
2. 当 $\alpha=\frac{5\pi}{4}$ 时, 方向导数达到最小值 $-\sqrt{2}$;
3. 当 $\alpha=\frac{3\pi}{4}$ 和 $\alpha=\frac{7\pi}{4}$ 时, 方向导数等于 0.

二维情形方向角相关注记

对于射线 l 的方向余弦 $(\cos\alpha, \cos\beta)$，则

- α 为射线 l 与 x 轴正方向的夹角；
- β 为射线 l 与 y 轴正方向的夹角.

而转向角 θ 为 x 轴逆时针转动到 l 方向所转过的角度，并且总有

$$\cos\alpha = \cos\theta, \quad \cos\beta = \sin\theta.$$

则 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta = 1$.



二维情形方向角相关注记

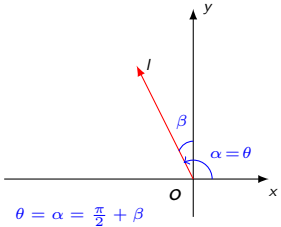
对于射线 l 的方向余弦 $(\cos\alpha, \cos\beta)$，则

- α 为射线 l 与 x 轴正方向的夹角；
- β 为射线 l 与 y 轴正方向的夹角.

而转向角 θ 为 x 轴逆时针转动到 l 方向所转过的角度，并且总有

$$\cos\alpha = \cos\theta, \quad \cos\beta = \sin\theta.$$

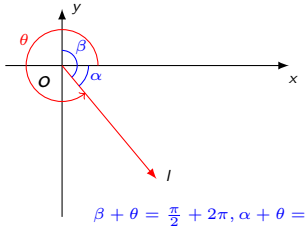
则 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta = 1$.



$\theta = \alpha = \frac{\pi}{2} + \beta$

$\cos\alpha = \cos\theta$

$\cos\beta = \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin\theta$



$\beta + \theta = \frac{\pi}{2} + 2\pi, \alpha + \theta = 2\pi$

$\cos\beta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin\theta$

$\cos\alpha = \cos\theta$

方向导数相关例题

例 4

试求函数 $u = e^{xyz} + x^2 + y^2$ 沿曲线 $x = t, y = 2t^2 - 1, z = t^3$ 在点 $M_0(1,1,1)$ 处切线方向的方向导数.

方向导数相关例题

例 4

试求函数 $u = e^{xyz} + x^2 + y^2$ 沿曲线 $x = t, y = 2t^2 - 1, z = t^3$ 在点 $M_0(1,1,1)$ 处切线方向的方向导数.

解: 曲线在点 $M_0(1,1,1)$ 处对应的参数为 $t = 1$, 则 M_0 处切向量为:

$$\vec{S} = \left(x'(t), y'(t), z'(t)\right)\Big|_{t=1} = \left(1, 4t, 3t^2\right)\Big|_{t=1} = (1,4,3).$$

曲线在点 $(1,1,1)$ 处切线方向的方向余弦为:

$$\cos\alpha = \pm\frac{1}{\sqrt{26}}, \cos\beta = \pm\frac{4}{\sqrt{26}}, \cos y = \pm\frac{3}{\sqrt{26}}.$$

方向导数相关例题

例 4

试求函数 $u = e^{xyz} + x^2 + y^2$ 沿曲线 $x = t, y = 2t^2 - 1, z = t^3$ 在点 $M_0(1,1,1)$ 处切线方向的方向导数.

解: 曲线在点 $M_0(1,1,1)$ 处对应的参数为 $t = 1$, 则 M_0 处切向量为:

$$\vec{S} = \left(x'(t), y'(t), z'(t)\right)\Big|_{t=1} = \left(1, 4t, 3t^2\right)\Big|_{t=1} = (1,4,3).$$

曲线在点 $(1,1,1)$ 处切线方向的方向余弦为:

$$\cos\alpha = \pm\frac{1}{\sqrt{26}}, \cos\beta = \pm\frac{4}{\sqrt{26}}, \cos y = \pm\frac{3}{\sqrt{26}}.$$

对曲线可以按参数增加（或减少）来规定其方向, 参数增加方向与曲线正向一致, 则方向与切向量一致为

$$\vec{S} = \left(x'(t), y'(t), z'(t)\right),$$

否则, 曲线方向为 $-\vec{S}$.

例 4 解答续

求偏导数有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{xyz}yz + 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = e^{xyz}xz + 2y, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = e^{xyz}xy$$

则

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)} = e + 2, \quad \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,1,1)} = e + 2, \quad \left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,1,1)} = e$$

因此,

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_{(1,1,1)} &= \left.\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)\right|_{(1,1,1)} \\ &= \pm\frac{1}{\sqrt{26}}(8e + 10).\end{aligned}$$



例 4 解答续

求偏导数有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{xyz}yz + 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = e^{xyz}xz + 2y, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = e^{xyz}xy$$

则

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)} = e + 2, \quad \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,1,1)} = e + 2, \quad \left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,1,1)} = e$$

因此,

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_{(1,1,1)} &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)\Bigg|_{(1,1,1)} \\ &= \pm\frac{1}{\sqrt{26}}(8e + 10).\end{aligned}$$

练习 1

求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 上点 $(1, 1, 1)$ 处，沿曲线在该点的切线正方向（对应于 t 增大的方向）的方向导数.

方向导数相关例题

例 5

设 $\vec{n}$ 是曲面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的指向外侧的法向量，求函数 $u=\dfrac{1}{z}\left(x^2+y^2\right)^{\frac{1}{2}}$ 在 P 点处沿方向 $\vec{n}$ 的方向导数.



方向导数相关例题

例 5

设 $\vec{n}$ 是曲面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的指向外侧的法向量，求函数 $u=\dfrac{1}{z}\left(x^2+y^2\right)^{\frac{1}{2}}$ 在 P 点处沿方向 $\vec{n}$ 的方向导数.

解： 令 $F(x,y,z)=2x^2+3y^2+z^2-6$，则

$$F_x|_P=4x|_P=4,\ F_y|_P=6y|_P=6,\ F_z|_P=2z|_P=2$$

从而 $\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)|_P=(4,6,2)$，且 $|\vec{n}|=\sqrt{4^2+6^2+2^2}=2\sqrt{14}$. 故方向余弦为：

$$\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{14}},\quad \cos\beta=\frac{3}{\sqrt{14}},\quad \cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{14}}.$$

方向导数相关例题

例 5

设 $\vec{n}$ 是曲面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的指向外侧的法向量，求函数 $u=\dfrac{1}{z}\left(x^2+y^2\right)^{\frac{1}{2}}$ 在 P 点处沿方向 $\vec{n}$ 的方向导数.

解：令 $F(x,y,z)=2x^2+3y^2+z^2-6$，则

$$F_x|_P=4x|_P=4,\ F_y|_P=6y|_P=6,\ F_z|_P=2z|_P=2$$

从而 $\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)|_P=(4,6,2)$，且 $|\vec{n}|=\sqrt{4^2+6^2+2^2}=2\sqrt{14}$. 故方向余弦为：

$$\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{14}},\quad \cos\beta=\frac{3}{\sqrt{14}},\quad \cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{14}}.$$

在本题中，法向量指向外侧是指存在 $\varepsilon>0$，对于任意的 $t\in(0,\varepsilon)$，点 $P-t\vec{n}$ 总在椭球内部，即该点坐标总满足 $2x^2+3y^2+z^2\le 6$.

例 5 解答续

求偏导数有:

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_P = \left.\frac{x}{z\sqrt{x^2+y^2}}\right|_P = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_P = \left.\frac{y}{z\sqrt{x^2+y^2}}\right|_P = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

以及

$$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_P = -\left.\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{z^2}\right|_P = -\sqrt{2}$$

因此,

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right|_P &= \left.\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)\right|_P \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{2}{\sqrt{14}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{3}{\sqrt{14}} + (-\sqrt{2})\cdot\frac{1}{\sqrt{14}} = \frac{3}{\sqrt{28}}\end{aligned}$$

内容目录

1 梯度

2 泰勒公式

梯度的定义

♠ 方向导数的乘积形式

设函数 $f(x,y)$ 的定义域为 D，f 在点 $P(x,y)\in D$ 可微，向量 $\vec{l}^0$ 为方向 l 的单位向量，假设 $\vec{l}^0=(\cos\alpha,\cos\beta)$，则

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}\right)\cdot(\cos\alpha\vec{i}+\cos\beta\vec{j})$$

即方向导数可别写成向量乘积的形式.

梯度的定义

♠ 方向导数的乘积形式

设函数 $f(x,y)$ 的定义域为 D，f 在点 $P(x,y)\in D$ 可微，向量 $\vec{l}^0$ 为方向 l 的单位向量，假设 $\vec{l}^0=(\cos\alpha,\cos\beta)$，则

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}\right)\cdot(\cos\alpha\vec{i}+\cos\beta\vec{j})$$

即方向导数可别写成向量乘积的形式.

♠ 方向导数的乘积形式

我们定义 $\dfrac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$ 为 $f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的梯度，记为 $\operatorname{grad} f$. 即

$$\operatorname{grad} f=\frac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

梯度的定义

♠ 方向导数的乘积形式

设函数 $f(x,y)$ 的定义域为 D，f 在点 $P(x,y)\in D$ 可微，向量 $\vec{l}^0$ 为方向 l 的单位向量，假设 $\vec{l}^0=(\cos\alpha,\cos\beta)$，则

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}\right)\cdot(\cos\alpha\vec{i}+\cos\beta\vec{j})$$

即方向导数可别写成向量乘积的形式.

♠ 方向导数的乘积形式

我们定义 $\dfrac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$ 为 $f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的梯度，记为 $\operatorname{grad} f$. 即

$$\operatorname{grad} f=\frac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

用梯度的概念可将方向导数的向量内积形式写作:

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\operatorname{grad} f\cdot\vec{l}^0.$$

梯度的相关注记

1. $f(x,y)$ 在点 (x,y) 沿 l 方向的方向导数等于 $\operatorname{grad} f$ 在 l 方向上的投影，即：

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \operatorname{grad} f \cdot \vec{l}^0 = \|\operatorname{grad} f\| \cos\theta,$$

其中 θ 为 $\operatorname{grad} f$ 与 $\vec{l}^0$ 的夹角.

梯度的相关注记

1. $f(x,y)$ 在点 (x,y) 沿 l 方向的方向导数等于 $\operatorname{grad} f$ 在 l 方向上的投影，即：
$$\frac{\partial f}{\partial l} = \operatorname{grad} f \cdot \vec{l}^0 = \|\operatorname{grad} f\| \cos\theta,$$
其中 θ 为 $\operatorname{grad} f$ 与 $\vec{l}^0$ 的夹角.
2. 函数 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 的的方向导数值不会超过梯度 $\operatorname{grad} f$ 的模 $\|\operatorname{grad} f\|$.



梯度的相关注记

1. $f(x,y)$ 在点 (x,y) 沿 l 方向的方向导数等于 $\operatorname{grad} f$ 在 l 方向上的投影，即：
$$\frac{\partial f}{\partial l} = \operatorname{grad} f \cdot \vec{l}^0 = \|\operatorname{grad} f\| \cos\theta,$$
其中 θ 为 $\operatorname{grad} f$ 与 $\vec{l}^0$ 的夹角.
2. 函数 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 的的方向导数值不会超过梯度 $\operatorname{grad} f$ 的模 $\|\operatorname{grad} f\|$.
3. 当 $\theta = 0$ 时，$\dfrac{\partial f}{\partial l}$ 达到最大值：
$$\|\operatorname{grad} f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2},$$
这意味着：
   - 当 l 的方向就是 $\operatorname{grad} f$ 方向时，$\dfrac{\partial f}{\partial l}$ 最大；
   - 沿着梯度方向，函数的变化率最大，函数值增长最快.

梯度的相关注记

4 当 $\theta = \pi$ 时，即取负梯度方向 $\operatorname{grad} f$ 时，方向导数达到最小值:

$$\frac{\partial f}{\partial l} = -\|\operatorname{grad} f\| = -\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}.$$

也就是沿负梯度方向函数值减少最快.

梯度的相关注记

4 当 $\theta=\pi$ 时，即取负梯度方向 $\operatorname{grad} f$ 时，方向导数达到最小值：

$$\frac{\partial f}{\partial l}=-\|\operatorname{grad} f\|=-\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}.$$

也就是沿负梯度方向函数值减少最快.

类似地，梯度的概念可以推到三元以上的函数. 设 $u=f(x,y,z)$，则 f 在点 (x,y,z) 的梯度为：

$$\operatorname{grad} f=\frac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}.$$

梯度的相关注记

4 当 $\theta=\pi$ 时，即取负梯度方向 $\operatorname{grad} f$ 时，方向导数达到最小值：

$$\frac{\partial f}{\partial l}=-\|\operatorname{grad} f\|=-\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}.$$

也就是沿负梯度方向函数值减少最快.

类似地，梯度的概念可以推到三元以上的函数. 设 $u=f(x,y,z)$，则 f 在点 (x,y,z) 的梯度为：

$$\operatorname{grad} f=\frac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}.$$

$\operatorname{grad} f$ 可简记为 ∇f，即：

$$\nabla f=\frac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}.$$

$\nabla=\dfrac{\partial}{\partial x}\vec{i}+\dfrac{\partial}{\partial y}\vec{j}+\dfrac{\partial}{\partial z}\vec{k}$ 称为哈密尔顿 (Hamilton) 算子.

梯度的相关例题

例 6

已知：$z = \ln\left(x^2 + y^2\right)$，求 $\operatorname{grad} z$ 及 $\operatorname{grad} z|_{(3,4)}$.

梯度的相关例题

例 6

已知：$z=\ln\left(x^2+y^2\right)$，求 $\operatorname{grad} z$ 及 $\operatorname{grad} z|_{(3,4)}$.

解：因为

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y}{x^2+y^2},$$

所以

$$\operatorname{grad} z=\frac{2x}{x^2+y^2}\vec{i}+\frac{2y}{x^2+y^2}\vec{j}.$$

故

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} z|_{(3,4)}&=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(3,4)}\vec{i}+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(3,4)}\vec{j}\\&=\frac{6}{25}\vec{i}+\frac{8}{25}\vec{j}\end{aligned}$$

梯度的相关练习

练习 2

函数 $u = xy^2z$，在点 $M_0(1,-1,2)$ 处，沿什么方向 u 的方向导数为最大？最大值是多少？

梯度的相关练习

练习 2

函数 $u = xy^2z$，在点 $M_0(1,-1,2)$ 处，沿什么方向 u 的方向导数为最大？最大值是多少？

解： 因为

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y^2z, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2xyz, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = xy^2.$$

所以

$$\operatorname{grad} u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}\right)\Big|_{M_0} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$$

则函数 u 沿 $(2,-4,1)$ 方向的方向导数最大，方向导数的最大值为

$$\|\operatorname{grad} u\| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 1^2} = \sqrt{21}.$$

内容目录 ☞

1 梯度

2 泰勒公式
- 中值定理
- 二元函数的泰勒公式

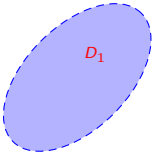
中值定理

设 $D \subset \mathbf{R}^n$ 是区域，若连接 D 中任意两点的线段都完全属于 D，即对 $\forall x_0, x_1 \in D$ 和 $\forall \lambda \in [0,1]$，恒有 $x_0 + \lambda(x_1 - x_0) \in D$，则称 D 为凸区域.

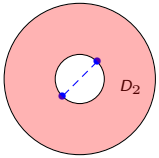


中值定理

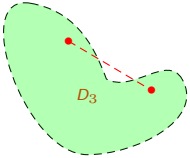
设 $D \subset \mathbf{R}^n$ 是区域，若连接 D 中任意两点的线段都完全属于 D，即对 $\forall x_0, x_1 \in D$ 和 $\forall \lambda \in [0,1]$，恒有 $x_0 + \lambda(x_1 - x_0) \in D$，则称 D 为凸区域.



开椭圆 D_1 是一个凸区域



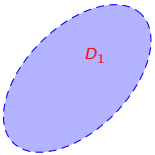
闭圆环 D_2 不是凸区域



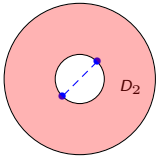
开区域 D_3 不是凸区域

中值定理

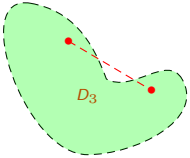
设 $D \subset \mathbf{R}^n$ 是区域，若连接 D 中任意两点的线段都完全属于 D，即对 $\forall x_0, x_1 \in D$ 和 $\forall \lambda \in [0,1]$，恒有 $x_0 + \lambda(x_1 - x_0) \in D$，则称 D 为凸区域.



开椭圆 D_1 是一个凸区域



闭圆环 D_2 不是凸区域



开区域 D_3 不是凸区域

定理 1

设二元函数 $f(x,y)$ 在凸区域 $D \subset \mathbf{R}^2$ 上可微，则对于 D 内任意两点 (x_0, y_0) 和 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$，至少存在一个 $\theta (0 < \theta < 1)$，使得

$$\begin{aligned}\Delta z =& f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)\\ =& f_x(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\,\Delta x + f_y(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\,\Delta y.\end{aligned}$$

中值定理的证明

证明： 因为 D 是凸区域，所以对于 $\forall t \in [0,1]$ 总有

$$(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \in D$$

作辅助函数 $\varphi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$，其中 $t \in [0,1]$. 则

$$\varphi'(t) = f_x(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \cdot \Delta x + f_y(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \cdot \Delta y$$

中值定理的证明

证明： 因为 D 是凸区域，所以对于 $\forall t \in [0,1]$ 总有

$$(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \in D$$

作辅助函数 $\varphi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$，其中 $t \in [0,1]$. 则

$$\varphi'(t) = f_x(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \cdot \Delta x + f_y(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \cdot \Delta y$$

由拉格朗日中值定理有

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta), \quad \theta \in (0,1).$$

即：

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ =& f_x(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\,\Delta x + f_y(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\,\Delta y. \end{aligned}$$

中值定理的证明

证明： 因为 D 是凸区域，所以对于 $\forall t \in [0,1]$ 总有

$$(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \in D$$

作辅助函数 $\varphi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$，其中 $t \in [0,1]$. 则

$$\varphi'(t) = f_x(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \cdot \Delta x + f_y(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \cdot \Delta y$$

由拉格朗日中值定理有

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta), \quad \theta \in (0,1).$$

即：

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ =& f_x(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\,\Delta x + f_y(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\,\Delta y. \end{aligned}$$

推论

如果函数 $f(x,y)$ 在区域 $D \subset \mathbf{R}^2$ 上的偏导数恒为零，那么它在 D 上必为常值函数.

一元函数泰勒定理回顾

泰勒定理（一元函数情形）

如果函数 $f(x)$ 在含有 x_0 的某个区间 I 上具有直到 $n+1$ 阶的导数，则对任意 $x \in I$，在 x_0 与 x 之间至少存在一点 ξ，使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

其中 $R_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$（$\xi$ 在 x_0 与 x 之间）. 即:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + R_n(x).$$

一元函数泰勒定理回顾

泰勒定理（一元函数情形）

如果函数 $f(x)$ 在含有 x_0 的某个区间 I 上具有直到 $n+1$ 阶的导数，则对任意 $x \in I$，在 x_0 与 x 之间至少存在一点 ξ，使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

其中 $R_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$（$\xi$ 在 x_0 与 x 之间）. 即：

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + R_n(x).$$

▷ 若记 $x = x_0 + h$，则一元函数泰勒公式为：

$$f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2!}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(x_0+\theta h)}{(n+1)!}h^{n+1}. \quad (0<\theta<1)$$

二元函数的泰勒定理

♣ 一元函数泰勒公式情形（$n=1$）：

特别的，当 $n=1$ 时，一元函数泰勒公式为：

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)\,h+\frac{f''(x_0+\theta h)}{2!}h^2,\ (0<\theta<1).$$

二元函数的泰勒定理

♣ 一元函数泰勒公式情形（$n=1$）：

特别的，当 $n=1$ 时，一元函数泰勒公式为：

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)\,h+\frac{f''(x_0+\theta h)}{2!}h^2,\ (0<\theta<1).$$

♠ 二元函数泰勒公式情形（$n=1$）： 对于二元函数，有类似的性质：

定理 2

设函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内具有连续的二阶偏导数，(x_0+h,y_0+k) 为此邻域内的任一点，则 $\exists\theta\in(0,1)$ 使得

$$\begin{aligned}f(x_0+h,y_0+k)=&f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)\,h+f_y(x_0,y_0)\,k\\&+\frac{1}{2!}\left(f_{xx}h^2+2f_{xy}hk+f_{yy}k^2\right)\Big|_{(x_0+\theta h,y_0+\theta k)}\end{aligned}$$

定理 2 的证明

证明： 作辅助函数 $\varphi(t) = f(x_0 + th, y_0 + tk)$，则有

$$\varphi(0) = f(x_0, y_0), \quad \varphi(1) = f(x_0 + h, y_0 + k)$$



定理 2 的证明

证明： 作辅助函数 $\varphi(t) = f(x_0 + th, y_0 + tk)$，则有

$$\varphi(0) = f(x_0, y_0), \quad \varphi(1) = f(x_0 + h, y_0 + k)$$

对 $\varphi(t)$ 求导得：$\varphi'(t) = f_x h + f_y k$ 以及

$$\varphi''(t) = (f_{xx} h + f_{xy} k)\, h + (f_{yx} h + f_{yy} k)\, k = f_{xx} h^2 + 2 f_{xy} hk + f_{yy} k^2.$$

因此有

$$\varphi'(0) = f_x(x_0, y_0)\, h + f_y(x_0, y_0)\, k,$$

$$\varphi''(\theta t) = f_{xx}(x_0 + \theta th, y_0 + \theta tk)\, h^2 + 2 f_{xy}(x_0 + \theta th, y_0 + \theta tk)\, hk + f_{yy}(x_0 + \theta th, y_0 + \theta tk)\, k^2.$$



定理 2 的证明

证明：作辅助函数 $\varphi(t)=f(x_0+th,y_0+tk)$，则有

$$\varphi(0)=f(x_0,y_0),\quad \varphi(1)=f(x_0+h,y_0+k)$$

对 $\varphi(t)$ 求导得：$\varphi'(t)=f_x h+f_y k$ 以及

$$\varphi''(t)=\left(f_{xx}h+f_{xy}k\right)h+\left(f_{yx}h+f_{yy}k\right)k=f_{xx}h^2+2f_{xy}hk+f_{yy}k^2.$$

因此有

$$\varphi'(0)=f_x\left(x_0,y_0\right)h+f_y\left(x_0,y_0\right)k,$$

$$\varphi''(\theta t)=f_{xx}\left(x_0+\theta th,y_0+\theta tk\right)h^2+2f_{xy}\left(x_0+\theta th,y_0+\theta tk\right)hk+f_{yy}\left(x_0+\theta th,y_0+\theta tk\right)k^2.$$

由一元函数的泰勒公式

$$\varphi(t)=\varphi(0)+\varphi'(0)t+\frac{\varphi''(\theta t)}{2!}t^2,\quad 0<\theta<1$$

取 $t=1$，把上面 $\varphi(t),\varphi(0),\varphi'(0),\varphi''(\theta t)$ 代入即得：

$$\begin{aligned}f(x_0+h,y_0+k)=&f(x_0,y_0)+f_x\left(x_0,y_0\right)h+f_y\left(x_0,y_0\right)k\\&+\frac{1}{2!}\left(f_{xx}h^2+2f_{xy}hk+f_{yy}k^2\right)\Big|_{(x_0+\theta h,y_0+\theta k)}\end{aligned}$$

二元函数的泰勒定理

为方便起见，用矩阵运算表示一阶泰勒公式:

$$f(x_0+h,y_0+k)=f(x_0,y_0)+(f_x,f_y)\big|_{(x_0,y_0)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}+\frac{1}{2!}(h,k)\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}\Big|_{(x_0+\theta h,y_0+\theta k)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}.$$

二元函数的泰勒定理

为方便起见，用矩阵运算表示一阶泰勒公式:

$$f(x_0+h,y_0+k)=f(x_0,y_0)+(f_x,f_y)\big|_{(x_0,y_0)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}+\frac{1}{2!}(h,k)\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}\Big|_{(x_0+\theta h,y_0+\theta k)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}.$$

其中，$\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}$ 称为函数 $f(x,y)$ 的黑塞 (Hesse) 矩阵. 记为

$$H_f=\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}.$$

二元函数的泰勒定理

为方便起见，用矩阵运算表示一阶泰勒公式:

$$f(x_0+h,y_0+k)=f(x_0,y_0)+(f_x,f_y)\big|_{(x_0,y_0)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}+\frac{1}{2!}(h,k)\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}\Big|_{(x_0+\theta h,y_0+\theta k)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}.$$

其中，$\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}$ 称为函数 $f(x,y)$ 的黑塞 (Hesse) 矩阵. 记为

$$H_f=\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}.$$

从而

$$\begin{aligned}f(x_0+h,y_0+k)=&f(x_0,y_0)+(f_x,f_y)\big|_{(x_0,y_0)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}\\&+\frac{1}{2!}(h,k)H_f(x_0+\theta h,y_0+\theta k)\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix},\quad \theta\in(0,1).\end{aligned}$$

二元函数的泰勒定理（n 阶情形）

定理 3

如果函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内具有 $n+1$ 阶连续偏导数，(x_0+h,y_0+k) 为此邻域内的任一点，则有泰勒公式：

$$\begin{aligned} f(x_0+h,y_0+k) =& f(x_0,y_0)+\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0,y_0)+ \\ & \frac{1}{2!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)+\cdots+ \\ & \frac{1}{n!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0)+R_n. \end{aligned}$$

其中

$$R_n=\frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0+\theta h,y_0+\theta k),(0<\theta<1).$$

称为拉格朗日型余项.

二元函数的泰勒定理（n 阶情形）:

- 定理 3 中公式称为函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的 n 阶具有拉格朗日型余项的泰勒公式.

二元函数的泰勒定理（n 阶情形）:

- 定理 3 中公式称为函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的 n 阶具有拉格朗日型余项的泰勒公式.
- 公式中的符号 $\left(h\dfrac{\partial}{\partial x}+k\dfrac{\partial}{\partial y}\right)^n$ 满足:

$$\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0,y_0)=hf_x(x_0,y_0)+kf_y(x_0,y_0),$$

$$\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)=h^2f_{xx}(x_0,y_0)+2hkf_{xy}(x_0,y_0)+k^2f_{yy}(x_0,y_0).$$

二元函数的泰勒定理（n 阶情形）:

- 定理 3 中公式称为函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的 n 阶具有拉格朗日型余项的泰勒公式.
- 公式中的符号 $\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n$ 满足:

$$\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0,y_0)=hf_x(x_0,y_0)+kf_y(x_0,y_0),$$

$$\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)=h^2f_{xx}(x_0,y_0)+2hkf_{xy}(x_0,y_0)+k^2f_{yy}(x_0,y_0).$$

一般地

$$\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0)=\sum_{i=0}^{n}C_n^i h^i k^{n-i}\frac{\partial^n f(x_0,y_0)}{\partial x^i\partial y^{n-i}}.$$